

RoK4 혼합 외란과 Recovery 학습 문서

작성 기준: 2026-08-26
적용 브랜치: yunho/mixed-push-disturbance
기준 브랜치: yunho/concurrent-state-estimator
대상 task: RoK4-Isaac-Velocity-Flat-v0

문서 경로

이 문서에서 $\{ROK4_LAB_ROOT\}$ 는 RoK4 저장소, $\{ISAACLAB_ROOT\}$ 는 Isaac Lab 저장소의 root를 뜻한다. 개인 PC의 `/home/<user>` 경로를 복사하지 말고 실제 clone 위치에 맞춰 사용한다.

목적

기존 정책은 방향별 보행, 양발 정지, 약한 급정지와 순간 velocity push에 대한 복원을 이미 학습했다. 그러나 기존 자동 외란은 world-frame root velocity를 순간적으로 바꾸는 한 종류뿐이었다. 이 구조는 post-disturbance state를 빠르게 만들지만 실제 사람이 일정 시간 미는 상황, 접촉 중 policy가 반응하는 과정, RoK4 발의 전후 지지영역 비대칭을 충분히 표현하지 못한다.

이번 실험은 command, freeze, reward, estimator와 observation을 그대로 유지하고 자동 push만 다음과 같이 바꾼다.

- 외란 방향을 world XY가 아니라 **현재 robot base-yaw XY** 에서 정의한다.
- 한 event마다 같은 Δv_b 후보를 표본화한다.
- 50%는 기존과 같은 순간 velocity push, 50%는 impulse-equivalent force pulse로 적용한다.
- 두 mode를 동시에 적용하지 않으므로 event 빈도와 목표 운동량을 중복시키지 않는다.
- RoK4의 전방 지지영역이 후방보다 길다는 관찰을 반영해 longitudinal 범위를 비대칭으로 둔다.

좌표계와 방향

외란 표본은 base roll/pitch를 제거한 yaw frame에서 정의한다.

$$\Delta \mathbf{v}_b = [\Delta v_{x,b}, \Delta v_{y,b}, 0]^T$$

$$\Delta v_{x,b} \sim U(-0.5, 1.0), \Delta v_{y,b} \sim U(-0.5, 0.5) \text{ [m/s]}$$

+x 는 로봇의 현재 전방, -x 는 후방, +y 는 좌측, -y 는 우측이다. Event가 시작하는 순간의 root quaternion에서 yaw만 취해 world frame으로 회전한다.

$$\Delta \mathbf{v}_w = R_{wb, \text{yaw}} \Delta \mathbf{v}_b$$

따라서 로봇이 world에서 어느 방향을 보고 있더라도 외란의 전후좌우 의미가 유지된다. Force mode도 시작 순간 world 방향을 계산한 뒤 pulse가 끝날 때까지 그 world 방향을 고정한다. 로봇이 pulse 도중 회전한다고 힘이 robot frame을 따라 회전하지 않는다.

전후 비대칭의 근거와 주의점

Linear inverted pendulum 근사에서 DCM은 다음과 같다.

$$\xi = \mathbf{x} + \frac{\mathbf{v}}{\omega_0}, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{h}}$$

순간 속도 변화가 만드는 DCM 이동은

$$\Delta \xi = \frac{\Delta \mathbf{v}}{\omega_0}$$

이다. RoK4 기본 높이 $h=0.907$ m 를 쓰면 ω_0 는 약 3.29 s^{-1} 이다. 발이 ankle보다 전방으로 더 길면 전방 DCM margin도 후방보다 크므로 같은 크기의 외란에서 전방은 오래 버티고 후방은 먼저 stepping할 수 있다. 이번 $[-0.5, 1.0]$ 범위는 더 큰 전방 외란으로 이 버티기 전략을 넘어 recovery step을 경험시키려는 첫 실험값이다.

중요하게도 이 범위는 zero-mean이 아니다.

$$E[\Delta v_{x,b}] = \frac{-0.5 + 1.0}{2} = +0.25 \text{ m/s}$$

즉 전방 외란을 의도적으로 더 강하게 노출한다. 학습 결과가 forward gait 또는 standing COM 자체를 전방으로 편향시키면, 다음 실험에서는 실제 foot support margin을 측정하고 부호 확률 또는 conditional magnitude를 조정해 평균 impulse를 0에 맞춰야 한다. 이 branch의 값은 support polygon을 정밀 측정한 최종값이 아니라 recovery 동작을 확인하는 실험값이다.

Mode 1: 순간 velocity push

확률 0.5 로 현재 world-frame root velocity에 회전된 $\Delta \mathbf{v}_w$ 를 더한다.

$$\mathbf{v}_{w, \text{new}} = \mathbf{v}_{w, \text{old}} + \Delta \mathbf{v}_w$$

이는 실제 force history를 만들지 않고 충격 직후의 state를 바로 생성한다. Policy가 외란을 받는 순간에는 이미 속도가 변해 있으므로 post-disturbance recovery state를 효율적으로 많이 학습하는 장점이 있다.

Mode 2: finite-duration force pulse

나머지 확률 0.5 에서는 duration을 표본화한다.

$$T \sim U(0.05, 0.50) [\text{s}]$$

실제 구현은 policy period 0.01 s 의 정수배인 5~50 step에서 균일 표본화한다. 목표 impulse가 velocity mode와 같도록 환경별 전체 robot mass를 사용해 force를 계산한다.

$$\mathbf{F}_w = \frac{m_{\text{robot}}}{T} \Delta \mathbf{v}_w$$

$$\mathbf{J} = \int_0^T \mathbf{F}_w dt = \mathbf{F}_w T = m_{\text{robot}} \Delta \mathbf{v}_w$$

m_{robot} 은 nominal 65 kg 상수가 아니라 startup mass DR 이후 각 environment의 실제 rigid-body mass 합이다. 따라서 같은 Δv 와 T 에서 무거운 environment에는 더 큰 force가 들어가며, nominal momentum change는 environment mass에 맞게 유지된다. Force는 Base_Link 에 world-frame force로 적용하고 별도 torque는 0이다.

65 kg nominal mass 예시

Delta v_b 예	Delta v	T=0.05 s	T=0.50 s
pure rear [-0.5, 0]	0.500 m/s	650 N	65 N
pure front [+1.0, 0]	1.000 m/s	1300 N	130 N
rear diagonal [-0.5, +-0.5]	0.707 m/s	약 919 N	약 92 N
front diagonal [+1.0, +-0.5]	1.118 m/s	약 1453 N	약 145 N

이는 applied base force다. 실제 root Delta v 는 발 접촉력, actuator PD, policy action, base 회전과 지면 반력의 영향을 동시에 받으므로 식의 목표값과 정확히 같지 않아도 정상이다. 바로 이 차이가 force mode에서 학습하려는 closed-loop recovery 과정이다.

시간 상태와 실행 순서

각 environment는 서로 독립적인 다음 push timer를 갖는다.

$$t_{\text{next}} \sim U(10, 15) \text{ [s]}$$

Stateful event는 EventManager에서 policy period마다 호출되지만, 실제 외란은 이 timer가 0일 때만 시작한다.

```
episode reset
-> active force를 0 N으로 해제
-> next push time을 10~15 s에서 표본화

each policy step (10 ms)
-> active force duration 감소
-> duration 종료 시 force를 정확히 0 N으로 해제
-> push timer 감소
-> timer가 0이면 Delta v_b 표본화
    -> Bernoulli(0.5)
        velocity: root velocity에 즉시 더함
        force: duration 표본화 후 F=m*Delta v/T 적용
-> next push time 다시 10~15 s 표본화
```

Force maximum duration은 0.50 s이고 push minimum interval은 10 s이므로 정상 설정에서는 pulse가 겹치지 않는다. 그래도 구현은 새 disturbance 시작 전에 이전 active force를 명시적으로 지운다. Episode가 조기 종료 되는 경우에도 reset() 이 해당 environment의 force를 지우므로 다음 episode로 외력이 누출되지 않는다.

Freeze, command와의 관계

Command resampling, periodic freeze, episode timeout, mixed push timer는 서로 독립적이다. 현재 command role과 freeze 구성은 변경하지 않는다. 따라서 같은 외란은 다음 상태에서 모두 발생할 수 있다.

- 이동 command 추종 중
- exact-zero periodic freeze 중
- always-standing role
- freeze 진입 또는 해제 부근

Estimator가 Actor에 제공하는 estimated base linear velocity 덕분에 command=[0,0,0] 이어도 실제로 움직이는 recovery state와 안정된 standing state를 관측상 구별할 수 있다. 이번 branch는 stable/recovery reward gate를 새로 만들지 않고, 검증된 stand_still_joint_deviation_l1=-0.05를 유지한다.

Standing weight ablation은 다른 모든 설정을 고정한 fresh 25k 학습으로 비교했다. Mixed-push baseline 2026-08-24_17-10-31_concurrent_estimator_mixedpush_baseyaw_fresh25k는 -0.05를 사용한다. 후속 2026-08-25_11-41-29_concurrent_estimator_mixedpush_stand001_fresh25k는 -0.01만 변경했지만 제자리 stepping이 나타났고, 최종 1,000 iteration 평균에서 action-rate와 actuator-torque 비용, illegal contact, peak normal force가 모두 증가했다. 따라서 -0.01은 제외하고 -0.05를 mixed-push 기준값으로 복원했다.

Train과 Play/Teleop

환경	자동 mixed push	수동 UI push
Train	활성, environment별 10~15 s	GUI를 띄운 학습이어도 사용하지 않음
Play	비활성	활성
Teleop	비활성	활성

Play/Teleop의 RoK4 Push Test는 기존대로 base-yaw-frame 순간 velocity push만 제공한다. 따라서 checkpoint 평가에서 velocity recovery를 재현할 수 있지만, 학습 중 force pulse를 UI에서 그대로 재현하는 기능은 이번 변경 범위에 포함하지 않는다.

구현 파일과 검증

아래 경로는 모두 \${ROK4_LAB_ROOT} 기준 상대경로다.

파일	역할
.../velocity/mdp/events.py	RoK4MixedPush, frame 변환, mode 선택, force 계산과 해제
.../config/rok4/domain_randomization_cfg.py	외란 범위, 확률, duration과 EventTerm 등록
tests/test_events.py	impulse 증가성, exclusive mode 선택, pulse 종료 검증

테스트는 다음 불변조건을 확인한다.

$$\mathbf{F}T = m\Delta\mathbf{v}$$

또한 한 event에서 velocity와 force가 동시에 적용되지 않는지, duration 종료와 reset에서 force가 0이 되는지를 확인한다. 실제 학습 전에는 GUI가 있는 소규모 environment에서 force 방향과 pulse 종료를 확인하고, 이후 headless 4096-env 학습으로 넘어가는 것이 좋다.

첫 실험에서 볼 항목

- 기존 estimator RMSE와 tracking reward가 유지되는가
- standing push에서 발을 내딛고 다시 양발 지지로 돌아오는가
- moving push에서 command tracking을 회복하는가
- +x 외란에서 오래 버티다 늦게 넘어지는 대신 조기에 전방 step을 선택하는가
- -x 외란이 과도해져 불필요한 후방 stepping을 만들지 않는가
- force duration이 긴 경우 몸을 계속 기울여 버티기만 하지 않는가
- 전방 평균 외란 때문에 normal gait와 standing COM이 편향되지 않는가

이 실험에서 reward, command population, estimator, gain을 동시에 바꾸지 않는다. 결과가 나쁘더라도 먼저 velocity mode와 force mode의 방향별 recovery를 분리해서 확인한 뒤, 외란 범위나 mode probability 중 한 변수만 조정한다.